

Tema 2

Plotting básico con Matplotlib y Seaborn

Carlos Castilla Ruiz

c.castilla@upm.es

Índice

1. Estructura del trazado básico de gráficos
2. Gráficos de líneas con Matplotlib y Seaborn
3. Gráficos de dispersión para correlaciones
4. Gráficos de barras para magnitudes categóricas
5. Eliminación del ruido visual en trazados básicos

Índice

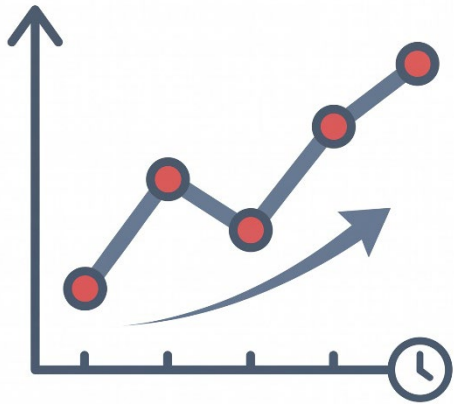
1. Estructura del trazado básico de gráficos
2. Gráficos de líneas con Matplotlib y Seaborn
3. Gráficos de dispersión para correlaciones
4. Gráficos de barras para magnitudes categóricas
5. Eliminación del ruido visual en trazados básicos

1. Estructura del trazado básico de gráficos

1. Líneas (temporalidad)

Mapean una **variable continua** a lo largo del tiempo o una secuencia ordenada.

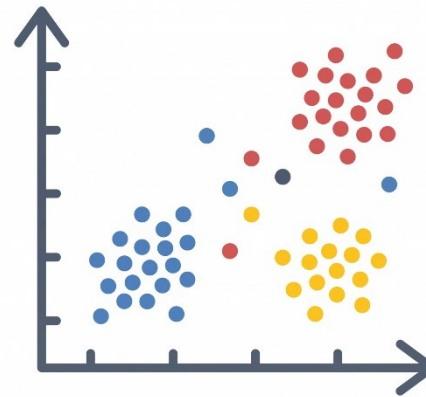
- Ideal para **series de tiempo**.
- Eje X ordenado temporalmente.
- Conecta puntos para reflejar continuidad.



2. Dispersión (asociación)

Distribuye muestras en el espacio bidimensional según dos variables numéricas continuas.

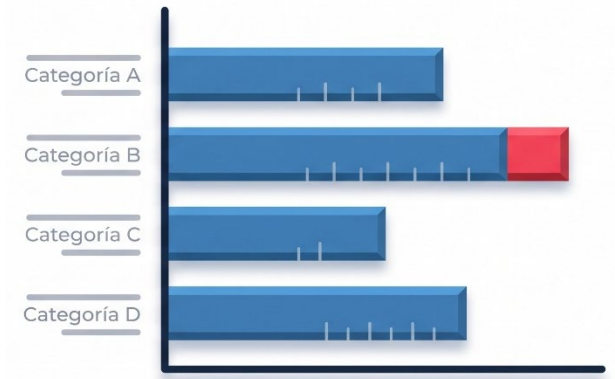
- Detecta correlaciones y clusters.
- Mapea atributos adicionales en color.



3. Barras (magnitud)

Representa cantidades de variables numéricas agrupadas por categorías discretas.

- Eje numérico debe iniciar en cero.
- Barras horizontales para nombres largos.
- Permite comparaciones categóricas claras.



Índice

1. Estructura del trazado básico de gráficos
2. **Gráficos de líneas con Matplotlib y Seaborn**
3. Gráficos de dispersión para correlaciones
4. Gráficos de barras para magnitudes categóricas
5. Eliminación del ruido visual en trazados básicos

2. Gráficos de líneas con Matplotlib y Seaborn

Trazado secuencial continuo

Representa la evolución o tendencia secuencial de variables continuas.

Control explícito base

Matplotlib usa el método explícito **'ax.plot(x, y)'** para un control absoluto del estilo, grosor y marcadores de la línea.

Integración estadística

Seaborn aporta **'sns.lineplot(data=df, x='col_x', y='col_y', hue='col_z')'**, facilitando la agrupación visual semántica automática.

Mejora de tendencia

Añadir marcadores sutiles en hitos clave y suavizados temporales (como Lowess) **ayuda a mejorar la legibilidad** general.

Trazado de líneas limpio en Python

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd
```

```
df = pd.read_csv('temperature-variation.csv')
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.5))
```

```
# Dibujar variación y tendencia suavizada
```

```
ax.plot(df['Year'], df['Change'], color='#64748B', alpha=0.5,
        label='Variación anual')
```

```
ax.plot(df['Year'], df['Lowess(5)'], color='#D92121',
        linewidth=2, label='Suavizado Lowess')
```

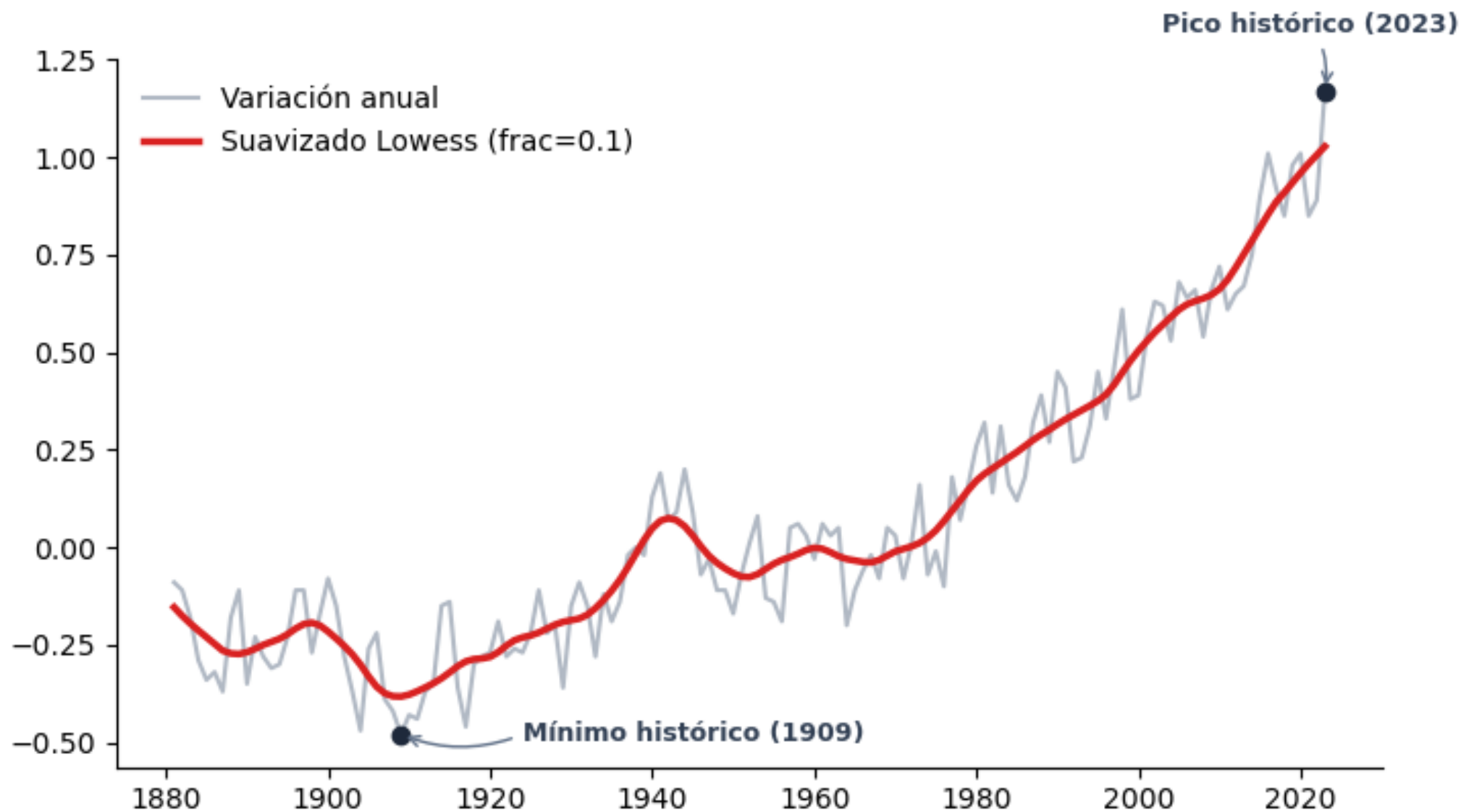
```
# Limpieza y eliminación de spines (marcos)
```

```
sns.despine(ax=ax)
```

```
ax.legend(frameon=False)
```

```
plt.savefig('temperatura.png', dpi=300)
```

```
plt.show()
```



Índice

1. Estructura del trazado básico de gráficos
2. Gráficos de líneas con Matplotlib y Seaborn
3. **Gráficos de dispersión para correlaciones**
4. Gráficos de barras para magnitudes categóricas
5. Eliminación del ruido visual en trazados básicos

3. Gráficos de dispersión para correlaciones

Análisis bidimensional de datos

Analizar la **relación, correlación o patrón entre dos variables continuas**.

Identificación de clusters

Permite **identificar agrupamientos** visuales, **dependencias lineales y anomalías estadísticas** al instante.

Profundidad semántica

A través del **color o el tamaño** se puede incorporar **una tercera variable** al plano estático.

Prohibición del 3D

Queda **prohibido** el uso de **gráficos de dispersión** tridimensionales (**3D**) con datos 2D debido al sesgo visual de la perspectiva que distorsiona las distancias.

Trazado de dispersión con Seaborn

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd
```

```
df = pd.read_csv('world-happiness-report-2021.csv')
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.5))
```

```
# Scatter plot bivariado
```

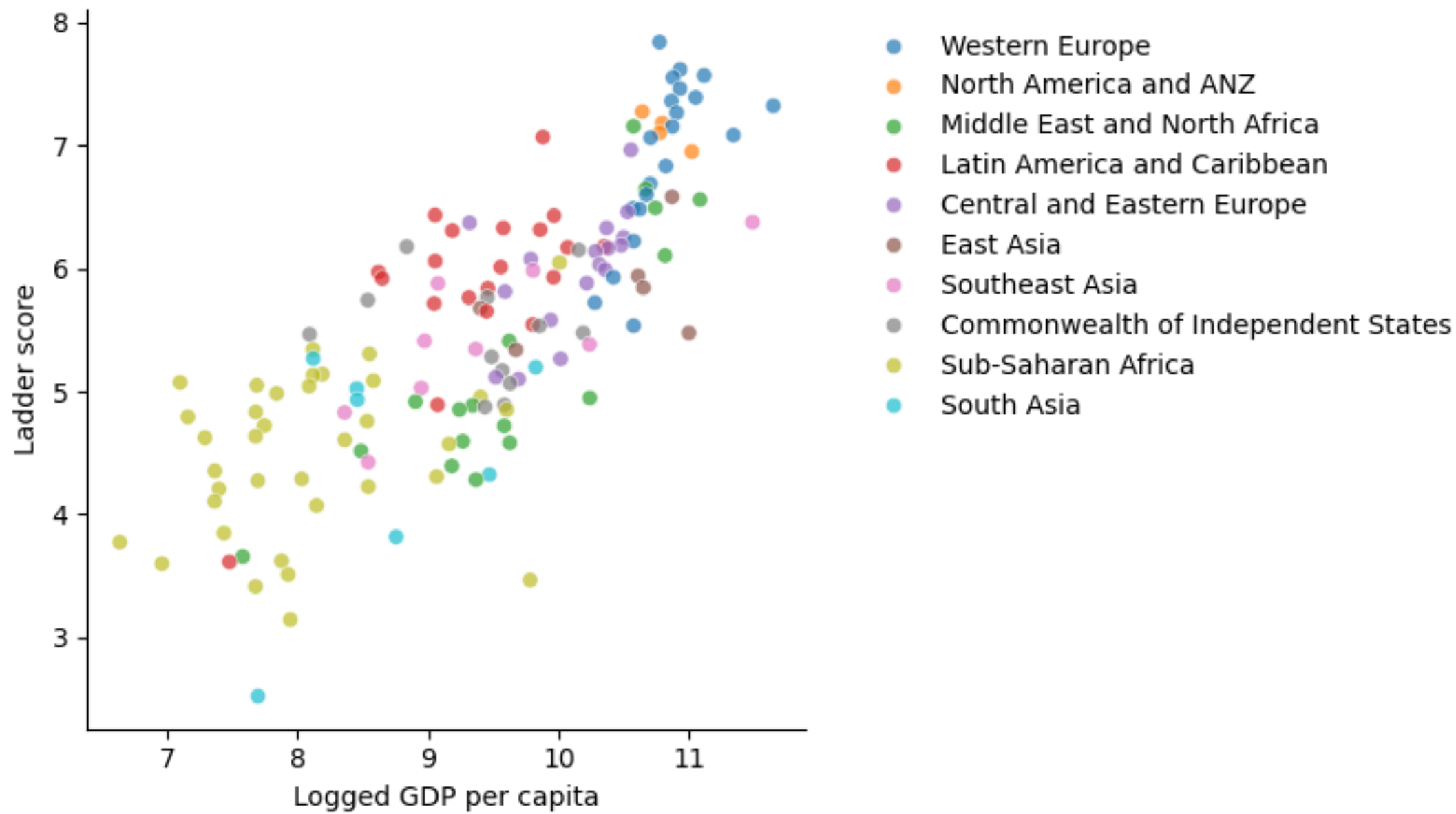
```
sns.scatterplot(data=df, x='Logged GDP per capita',
                y='Ladder score', hue='Regional indicator',
                alpha=0.7, ax=ax)
```

```
sns.despine(ax=ax)
```

```
ax.legend(bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left',
          frameon=False)
```

```
plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```



Índice

1. Estructura del trazado básico de gráficos
2. Gráficos de líneas con Matplotlib y Seaborn
3. Gráficos de dispersión para correlaciones
4. Gráficos de barras para magnitudes categóricas
5. Eliminación del ruido visual en trazados básicos

4. Gráficos de barras para magnitudes categóricas

Comparación discreta de datos

Contrasta magnitudes absolutas o porcentajes de variables discretas o categorías.

Eje numérico en cero absoluto

Es **obligatorio iniciar el eje de valor (X o Y) en 0**. Si no, se distorsiona la proporcionalidad visual.

Barras horizontales recomendadas

Son el **estándar de oro para categorías con nombres largos** (como nombres de estados), ya que evitan la inclinación de etiquetas.

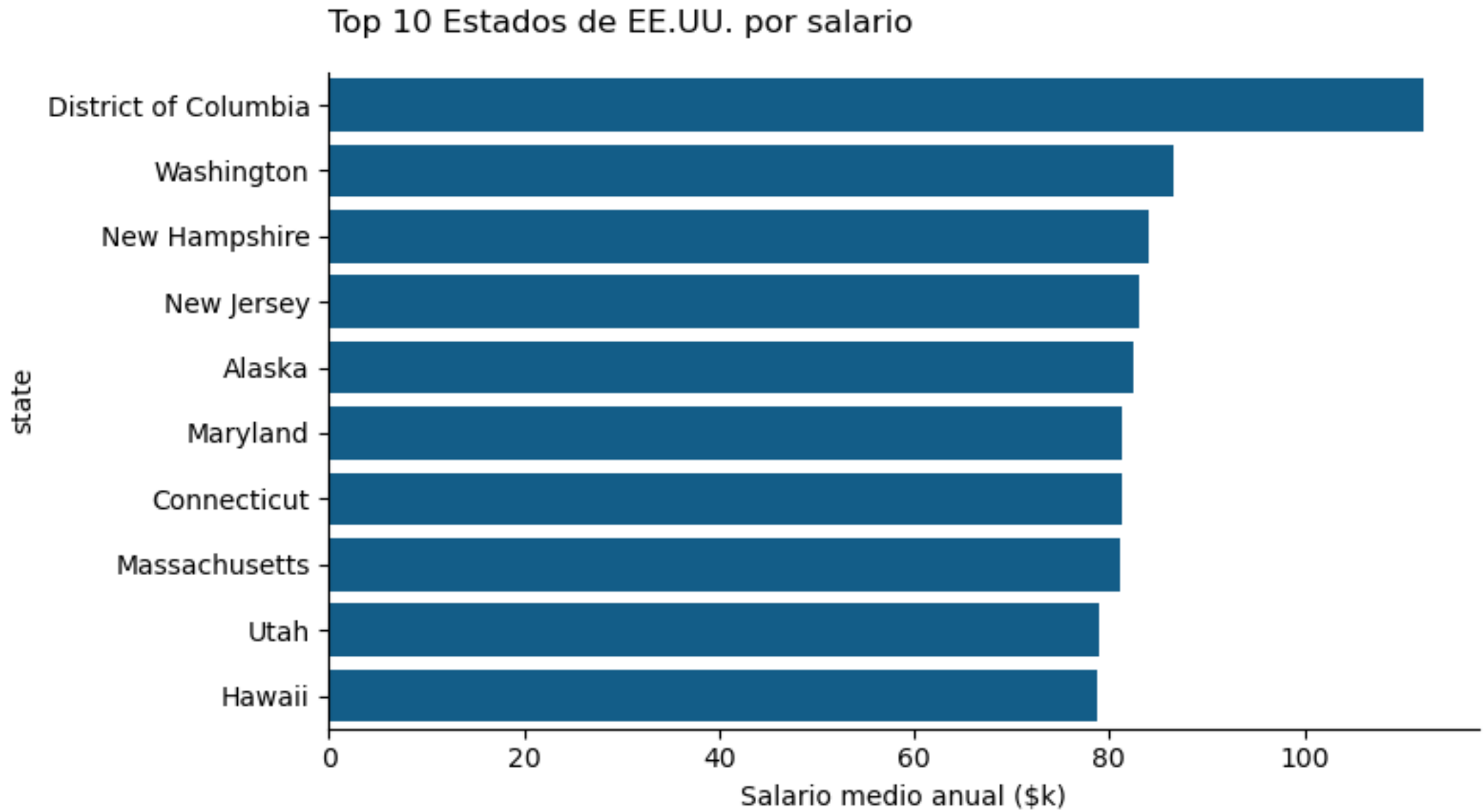
Ordenación y simplificación

Limitar el número de barras y ordenarlas de manera decreciente ayuda a que la audiencia capte la idea principal en segundos.

Gráfico de barras horizontales limpio

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd

df = pd.read_csv('usa-salary.csv')
top_10 = df.nlargest(10, 'salary')
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.5))
# Barras horizontales para nombres de estados
sns.barplot(data=top_10, x='salary', y='state',
            color='#00629B', ax=ax)
sns.despine(ax=ax)
ax.set_title('Top 10 Estados de EE.UU. por salario',
            loc='left', pad=15)
ax.set_xlabel('Salario medio anual ($k)')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Índice

1. Estructura del trazado básico de gráficos
2. Gráficos de líneas con Matplotlib y Seaborn
3. Gráficos de dispersión para correlaciones
4. Gráficos de barras para magnitudes categóricas
5. Eliminación del ruido visual en trazados básicos

5. Eliminación del ruido visual en trazados básicos

Eliminar bordes (spines)

Eliminar bordes innecesarios (superior y derecho) con 'sns.despine()' **para** dotar de aire y **ligereza** al lienzo **gráfico**.

Optimizar rejillas de fondo

Descartar rejillas densas oscuras. Si la cuadrícula es útil para leer magnitudes, mantener solo líneas horizontales sutiles.

Orientación horizontal limpia

Las **etiquetas** inclinadas a 45° o 90° obligan al espectador a torcer el cuello. Se deben **orientar horizontalmente usando barras horizontales**.

Énfasis con color estratégico

Trazar la **gráfica** en **color neutro** y teñir con **color de énfasis únicamente** la **muestra relevante** sobre la que recae la decisión.

Configuración limpia de la rejilla y spines

... # Código anterior de los gráficos de barras

```
colores = ['#D92121' if x == top_10['state'].iloc[0] else '#94A3B8'
for x in top_10['state']]
```

```
sns.barplot(data=top_10, x='salary', y='state', hue='state',
palette=colores, legend=False, ax=ax)
```

```
ax.set_title('Top 10 Estados por salario', loc='left', pad=15)
```

```
ax.set_xlabel('Salario medio anual ($k)')
```

```
ax.set_ylabel('')
```

```
sns.despine(ax=ax, top=True, right=True, left=False,
bottom=False)
```

```
ax.set_axisbelow(True)
```

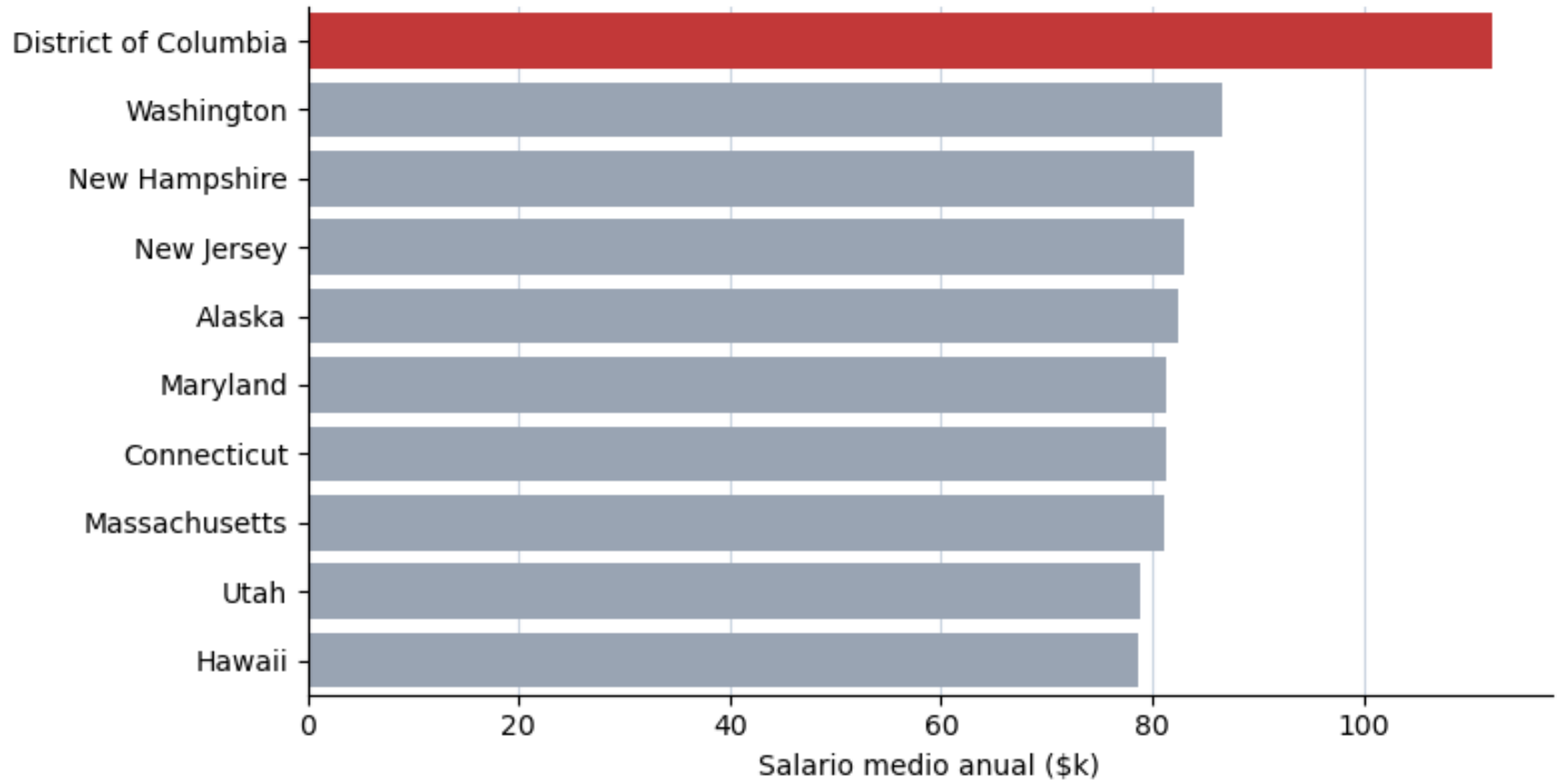
```
ax.xaxis.grid(True, color='#CBD5E1', linestyle='-', linewidth=0.8)
```

```
ax.yaxis.grid(False)
```

```
plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```

Top 10 Estados de EE.UU. por salario



Tema 2

Plotting básico con Matplotlib y Seaborn

Carlos Castilla Ruiz

c.castilla@upm.es
